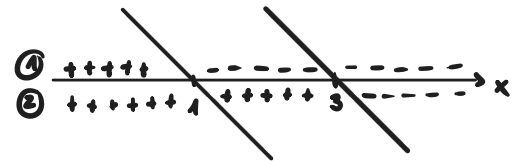


Zad.2 Rozwiąż równanie $x + 1 - 2|1 - x| = |3 - x|$.

1) Tworzymy siatkę znaków:

$$\overset{\textcircled{1}}{x+1} - 2\overset{\textcircled{2}}{|1-x|} = |3-x|$$



$$1^\circ x \in (-\infty, 1)$$

$$2^\circ x \in \langle 1, 3 \rangle$$

$$3^\circ x \in \langle 3, +\infty \rangle$$

2) Rozważamy wyznaczone przypadki:

$$1^\circ x \in (-\infty, 1) \quad \vee$$

$$x+1-2(1-x)=3-x$$

$$x+1-2+2x=3-x$$

$$4x=4$$

$$x=1 \wedge x \in (-\infty, 1)$$

$$\Downarrow \\ x \in \emptyset$$

$$2^\circ x \in \langle 1, 3 \rangle \quad \vee$$

$$x+1-2(-1+x)=3-x$$

$$x+1+2-2x-3+x=0$$

$$0=0$$

$$x \in \mathbb{R} \wedge x \in \langle 1, 3 \rangle$$

$$\Downarrow \\ x \in \langle 1, 3 \rangle$$

$$3^\circ x \in \langle 3, +\infty \rangle$$

$$x+1+2-2x=-3+x$$

$$-2x+3=-3$$

$$-2x=-6$$

$$x=3 \wedge x \in \langle 3, +\infty \rangle$$

$$\Downarrow \\ x=3$$

3) Wyznaczamy sumę rozwiązań ze wszystkich przypadków:

$$1^\circ \cup 2^\circ \cup 3^\circ \Rightarrow x \in \langle 1, 3 \rangle$$

Odp. $x \in \langle 1, 3 \rangle$.